物理实验的设计如何指向学生科学思维的培养

蒋炜波　王　宏　（清华大学附属中学　北京　100084）

摘　要　科学思维是物理学科核心素养之一，是一种学生通过物理学习能够获得的思维方式，是学生能够受益终身的重要能力。物理实验是物理教学的重要部分，好的实验设计应该能够让科学思维的培养事半功倍。教学中应该如何针对科学思维的培养去设计实验呢？笔者在文献调研和教学实践的基础上进行了一些探索尝试。

关键词　科学思维　物理实验设计

文章编号　1002-0748(2019)12-0010　　**中图分类号**　G633·7　　**文献标识码**　B

科学思维是从物理学视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式；是基于经验事实建构理想模型的抽象概括过程；是分析综合、推理论证等方法的内化；是基于事实证据和科学推理对不同观点和结论提出质疑、批判、检验和修正，进而提出创造性见解的能力与品质[1]。科学思维主要包括：模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新等[2]。

而物理实验是物理研究的起源，是物理研究的重要方法和手段，在培养学生的创新能力和思维能力方面有不可替代的作用[3]。物理实验能够给学生提供真实的情景，通过对实验现象的观察、思考、表述和分析，帮助学生发现问题、分析问题和解决问题。

科学思维的培养离不开创设真实的物理情景，而物理实验就能够很好地完成这一任务。那么应该从哪些方面去设计实验以便帮助培养学生的科学思维呢？

1　化抽象为直观的实验设计策略

物理中的许多问题情景都很抽象，对学生的想象力和逻辑思考能力要求都很高，因此抽象思维是很多同学物理学习的一大障碍。如果物理实验要能够让学生非常直观地观察到物理现象和物理过程，将会极大地帮助学生抽象思维、模型构建等科学思维的养成。

比如在光的反射实验中，光路的清晰显示能够很好地帮助学生构建反射模型，帮助学生的科学思维培养。在物理学史中，一千多年前的阿拉伯学者阿尔哈曾在无意间找到了显示光路的方法，他在监狱中借助飞扬的尘土，看到了光在空气中的传播路径。基于此，笔者设计以烟雾或水雾为媒介显示光的传播路径（见图1），模拟阿尔哈曾的监狱场景制造实验仪器，带学生穿回到了千年以前，让学生在空气中清晰地看到光的反射现象。

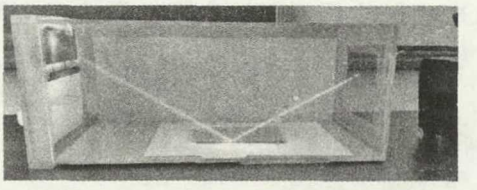
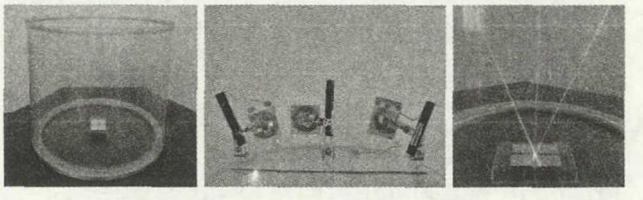


图1　模拟阿尔哈曾用烟雾显示光路的场景

在引入之后，为了让学生的物理模型构建更为深刻，笔者设计了一个大型的反射演示仪。该仪器基本结构是一个直径60 cm高50 cm的亚克力圆筒，将激光笔架设在圆筒顶部，亚克力圆筒被放置在了一个转盘上可以360度水平转动（见图2）[4]。



(a)　(b)　(c)

图2　可360°旋转的光的反射演示仪

在这个实验场景中，学生不仅仅体验到了光的反射立体情景，将抽象转化为了具体，更是在光路转动过程中深入理解并构建了反射情景，而且将光的反射和运动巧妙联系在了一起，帮助学生从具体再次抽象出光的反射模型，在潜移默化之中促进培养了学生的科学思维和物理观念。

要注意的是，化抽象为直观，并不是为了降低学生的抽象思维能力，而是让学生在见识经历过一次真实的场景之后，能够对抽象的情境模型理解更加深刻，从而在脑海中加深印象，以便帮助他们在后续

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

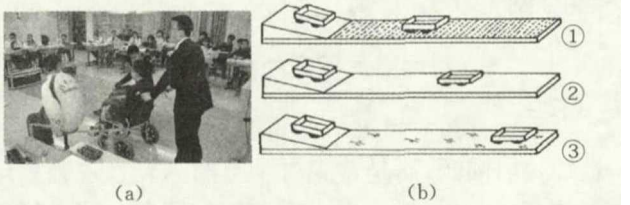
的学习中能够更好地借助曾经经历过的真实场景去处理和构建新的抽象模型。

2　化旁观为体验的实验设计策略

不管是构建物理模型，还是源自真实情景的质疑创新，都需要建立在学生对物理情景和物理规律的亲身体验基础上。科学思维的培养需要我们设计出体验性强的物理实验。

因此，学生不只是物理实验的观察者，而应该是物理实验的参与者，在条件允许的情况下学生应该能够亲身体验物理实验的情景，在体验过程中自己去加深对情景的理解和感受。

比如牛顿第一定律实验，让学生自己坐在小车上去感受小车滑行距离和水平面光滑程度之间的关系[见图3(a)]，这种方式远远好于让学生在一旁观察比较小车在不同粗糙程度水平面上滑行的距离[见图3(b)]。在真实的实验体验基础上，学生很容易经过科学推理得到“如果水平面光滑，小车将一直运动下去”的结论。即使只是一次这样的实验体验，也好过教师无数次的引导、帮助和分析。



(a)　　(b)

图3　牛顿第一定律实验

类似的，在研究单摆的运动规律时，由于单摆做简谐运动的近似要求，单摆的摆角需要小于5°，而常见的摆线长度不过1 m左右，这时候的小球振幅仅仅约9 cm，演示实验会非常不明显、不直观，完全没有顾及到学生的实验体验，尤其是对那些坐的位置较为靠后的学生更是如此，因此这样的实验难以帮助学生建立起来简谐运动的模型。

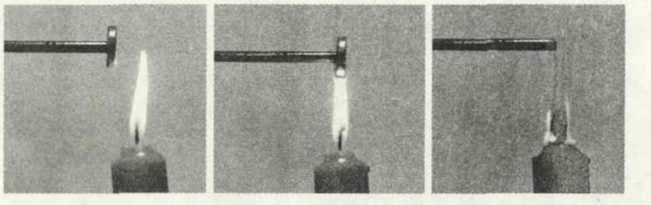
如果我们可以做一个摆长为十米甚至更长的单摆，此时即使摆角被限制在5°，振幅也能达到90 cm，现象将会非常明显。此外还可以用小木板替代摆球，让学生坐在木板上自己充当单摆小球做简谐运动，让学生亲自体验一下单摆的运动，感受单摆小球的速度、位置、加速度的变化，感受木板对自己的支持力的变化，同时测量自己的运动周期，这样学生的学习效果将会完全不一样。

让学生亲身体验参与体验物理实验，只要经历一次，学生就能够建立起深刻形象的物理情景和模型，无论是在教师教学上还是学生学习上，这样的实验设计都能带来极大的便利。

3　化复杂为简洁的实验设计策略

实验情景如果过于复杂，或者实验仪器的操作过于复杂，亦或是实验过程中有较多的分散学生注意力的地方，学生就难免在理解实验仪器或操作这些方面花费较多的时间精力，会极大地降低学生对实验重要现象的观察程度。此时想让学生从这些复杂的情境中去抽象出模型和主旨，就难上加难了。

简易化的并且主旨突出的实验情景非常重要，比如演示磁体消磁的实验，可以用酒精灯加热吸附在金属杆上的磁铁直至磁铁掉下来为止(见图4)；再比如用力敲击被磁铁磁化的钢尺后钢尺的磁性即可消失，这样的演示实验和操作非常简易，但是给学生带来的震撼和影响是巨大的，从而能够更加突出想要达到的实验目的。



(a)　　(a)　　(b)

图4　消磁实验

类似的，在光的衍射教学中，我们往往会用到专业的衍射装置进行演示，但是这些装置要么太小现象不明显，要么有明显现象但是不易观察，而且还需要给学生解释很多装置的结构组成，因此实验显得不够简洁精炼。



图5　透过纱窗观察光的衍射现象

其实光的衍射现象在生活中是很普遍的，教学的时候完全可以从生活中取材，甚至是让学生自己去从生活中找到衍射情景。比如夜晚透过纱窗观看马路上的路灯，就会发现路灯会呈现出四角芒星的现象(见图5)，这正是灯光经过小方格形纱窗呈现出来的衍射现象。这种实验不仅简洁明了，很利于拉近学生与光的衍射之间的距离，还能够引导学生思考为什么光芒会呈现出四角芒星呢？是什么导致

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的呢？改变纱窗的小方格结构还会出现四角芒星吗？从而为后续的利用衍射现象来分析物体形状结构做好充分的铺垫。

像这样的实验器材简单、实验现象明显、实验原理主旨突出的演示实验，能极大地帮助学生透过物理现象看到物理本质，帮助他们构建抽象的物理模型，非常有助于学生科学思维的养成。

4　牵动思维链条的实验设计策略

一个实验如果能够引起学生的链式思考，帮助学生将自己的所学融会贯通，这个实验的教学价值将是不言而喻的，这样的实验也非常符合培养学生科学思维的要求。

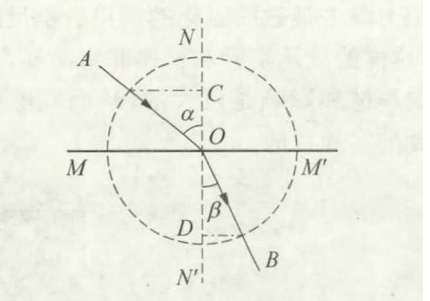


图 6　光的折射实验图

比如在验证折射规律（见图 6）的时候，是通过直接测量角度计算正弦值更好，还是通过测量长度计算正弦值更好，实验中就需要给学生创造这样的机会让学生都去进行实际测量，多次测量后用实验结果去印证谁的测量误差更小。学生最后会发现测量长度得到的折射率结果精度更高误差更小。可是为什么会这样呢？

面对这样的疑问，此时可以由老师引导学生分析，也可以让学生自己分析。在弧度制中，弧长 L ＝ 半径 $r\times$ 圆心角度 θ，假设长度测量的误差是 0.1 mm，某一次通过弧长和半径的长度测量计算得到的角度测量值误差 0.1°。那么如果继续增大半径，弧长也会随之增大，虽然长度的测量误差保持 0.1 mm 不变，但是弧长和半径的长度都增加了，因此计算出的角度将会更加精确，误差将会小于 0.1°。

或者也可以让学生逆向思考，如果用量角器直接测量角度的误差是 0.1°，那么半径为 10 cm 时，由弧度制公式计算得到的弧长的误差会达到 0.17 mm。如果半径增加到 20 cm，弧长误差则会达到 0.34 mm，以此类推。可见量角器带来的既定的角度误差对弧长的影响，会随着半径的增大而增大，反之，由弧长长度测量带来的既定的长度误差对角度的影响，将会随着半径的增大而减小。可见利用测量长度来计算角度，测量结果会精确很多，尤其是利用半径较大的弧长来计算角度，结果将非常精确。

在分析清楚以后，可以引导学生进一步分析，在万有引力定律引力常量 G 的测量实验中，卡文迪许为何要在扭秤装置上加上平面镜（图 7 中的 M）呢？此时学生应该能够很轻易地回答了，而且这时候学生对“光杠杆放大”的理解也会深入很多了。

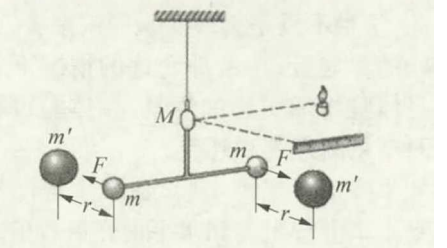


图 7　卡文迪许钮秤实验

可能的话，还可以接着引导学生分析：库仑扭秤实验中为什么没有安装平面镜，为什么不需要利用“光杠杆放大”呢？于是两个扭秤实验的对比就自然而然地发生了。在这样的实验情境引导下，学生的思维链条被牵动了，真正将学生科学思维的培养在“润物细无声”中实现了。

5　帮助引发质疑的实验设计策略

质疑是科学思维中的重要部分，质疑不是一般性地提出问题，而是首先对学习的内容经过独立深入的充分分析，然后提出质询性的问题。即质疑要求学生对事物情景有深入理性的分析，有理有据地提出疑问，质疑体现了学生从发现问题到提出问题的能力提升[5]。

物理实验的一项重要作用就是引发学生的质疑，给学生的质疑提供机会。

比如在利用欧姆定律测量电阻的时候，可以设计让学生分别用图 8 中的两种方式测量相同的电阻，然后比较实验结果。学生会发现电流表的内接法测量结果总是大于外接法的测量结果。这是为什么呢？这两个结果难道不该是一样的吗？

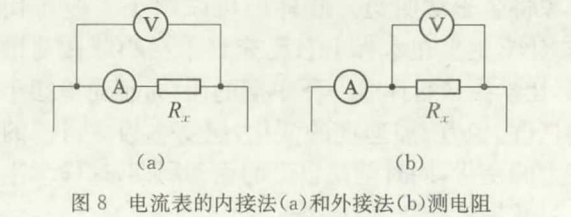


图 8　电流表的内接法（a）和外接法（b）测电阻

（下转第 9 页）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（续　表）

合理性体现	外在表现	例证
结构更吻合物理自身逻辑	以力学、电磁学为基础，逐步渗入光学、热学、近代物理的知识；各体系由浅入深，层层递进	必修1和必修2主要为力学知识，必修3为电磁学知识，并综合了电场与电路的内容，简单涉及到热学； 选择性必修1中的“机械振动与机械波”与其后的“光及其应用”中的物理光学内容具有衔接与递进，帮助学生更好地了解“波”的概念； 选择性必修2与必修3对电磁学的设计从稳定电流到稳恒磁场，再拓展到变化的磁场，形成知识进阶过程； 选择性必修3逐步渗入热学、近代物理
理念更贴合社会发展需要	更重视对学生物理学科素养的培养；关注物理与人类社会、技术的联系	所有模块的内容要求中均体现了对学生物理学科素养的培养；选修1、2、3是对物理基础知识内容的补充和拓展，体现了物理学与人类社会、技术之间的关系

2017版课程标准是高中物理教师进行教学的依据，是对2003版课程标准的继承，也具有明显的变化，从课程结构入手认真研究和分析其特征有助于帮助物理教师把握教学方向，明确教学重点，促进物理学科核心素养教育。

参考文献

[1] 刘坤，冯亮花，韩仁志. 基于知识整体化课程改革的思索与策略[J]. 教育教学论坛，2016(9)：30—31.
[2] 彭前程. 普通高中物理课程标准(2017年版)的变化[J]. 课程·教材·教法，2018(9)：99—106.
[3] 吴金艳，袁海泉. 高中物理“双循环”课程内容设计模式的特征分析——对《普通高中物理课程标准》(2017版)的解读[J]. 物理通报，2018(12)：12—14.
[4] 教育部. 普通高中物理课程标准(实验)[S]. 北京：人民教育出版社，2003.
[5] 教育部. 普通高中物理课程标准(2017年版)[S]. 北京：人民教育出版社，2018.

（上接第12页）

是什么地方出问题了呢？欧姆定律有问题？还是仪器有问题？于是关于欧姆定律适用条件的学习就可以顺理成章地展开，经过对欧姆定律的适用条件的讨论，最终学生会发现这个实验中欧姆定律是没有问题的。

如果欧姆定律没有问题，那么就是实验仪器的问题了。于是也就能够顺理成章地开展电表测量原理，以及电流表和电压表的结构和改装的学习。学生最后明白不管是电流表还是电压表，都需要有电流通过电表，才能够完成测量。

接下来在承认电流表和电压表有电流流过和电阻的基础上，再让学生利用欧姆定律去分析实验结果，自然就能够解释为什么内接法测量结果总是大于外接法了。

这样的实验设计，既能够牵动学生的思维链条，又能够引发学生的质疑创新，非常适合培养学生的科学思维。

6　结束语

科学思维包含很多方面，诸如模型建构、推理论证等等，不管是那一方面的科学思维的培养，都不可能离开真实的情景，缺少情景的科学思维培养很容易片面化。而且也只有真实的情景才能够让学生在身临其境中去锻炼自己的思维，才能让学生养成的科学思维更加丰富饱满，且能够经得起时间的洗礼，能够深深地印刻在学生的头脑中。

而作为物理教学的重要组成部分，物理实验承担着为科学思维的培养创设情景的角色，设计能够帮助培养学生科学思维的物理实验，能够让物理教学变得更加简洁高效，也能够让学生的科学思维养成更加事半功倍。

参考文献

[1] 教育部. 普通高中物理课程标准(2017年版)[S]. 北京：人民教育出版社，2018.
[2] 郭玉英. 从三维目标到物理核心素养[J]. 物理教学，2017(11).
[3] 田成良. 对中学物理仪器教学的思考[J]. 物理教学，2018(10).
[4] 蒋炜波. 教学设计如何指向学生物理观念的培养？[J]. 基础教育课程，2019(4).
[5] 蒋炜波. 科学思维中提出质疑的方法策略研究[J]. 物理教学，2019(6).

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net